2015 普通高等学校招生考试 (广东卷文)

一、选择题

1. 若集合 $M=\{-1,\ 1\}$, $N=\{-2,\ 1,\ 0\}$, 则 $M\cap N=$ ( )

(A) $\{0,\ -1\}$ (B) $\{1\}$ (C) $\{0\}$ (D) $\{-1,\ 1\}$

2. 已知 i 是虚数单位, 则复数 $(1+\mathrm{i})^2=$ ( )

(A) $2\mathrm{i}$ (B) $-2\mathrm{i}$ (C) 2 (D) -2

3. 下列函数中, 既不是奇函数, 也不是偶函数的是 ( )

(A) $y=x+\sin 2x$ (B) $y=x^2-\cos x$

(C) $y=2^x+\dfrac{1}{2^x}$ (D) $y=x^2+\sin x$

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y\leqslant 2,\\ x+y\geqslant 0,\\ x\leqslant 4,\end{cases}$ 则 $z=2x+3y$ 的最大值为 ( )

(A) 2 (B) 5 (C) 8 (D) 10

5. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 若 $a=2$, $c=2\sqrt{3}$, $\cos A=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 且 $b<c$, 则 $b=$ ( )

(A) 3 (B) $2\sqrt{2}$ (C) 2 (D) $\sqrt{3}$

6. 若直线 l_1 和 l_2 是异面直线, l_1 在平面 α 内, l_2 在平面 β 内, l 是平面 α 与平面 β 的交线, 则下列命题正确的是 ( )

(A) l 与 l_1, l_2 都不相交 (B) l 与 l_1, l_2 都相交

(C) l 至多与 l_1, l_2 中的一条相交 (D) l 至少与 l_1, l_2 中的一条相交

7. 已知 5 件产品中有 2 件次品, 其余为合格品, 现从 5 件产品中任取 2 件, 恰有一件次品的概率为 ( )

(A) 0.4 (B) 0.6 (C) 0.8 (D) 1

8. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{m^2}=1\ (m>0)$ 的左焦点为 $F_1(-4,0)$, 则 $m=$ ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 9

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\overrightarrow{AB}=(1,-2)$, $\overrightarrow{AD}=(2,1)$, 则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}=$ ( )

(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2

10. 若集合 $E=\{(p,q,r,s)\mid 0\leqslant p<s\leqslant 4,\ 0\leqslant q<s\leqslant 4,\ 0\leqslant r<s\leqslant 4$ 且 $p,\ q,\ r,\ s\in\mathbf{N}\}$, $F=\{(t,u,v,w)\mid 0\leqslant t<u\leqslant 4,\ 0\leqslant v<w\leqslant 4$ 且 $t,\ u,\ v,\ w\in\mathbf{N}\}$, 用 $\mathrm{card}\,(X)$ 表示集合 X 中元素个数, 则 $\mathrm{card}\,(E)+\mathrm{card}\,(F)=$( )

(A) 200 (B) 150 (C) 100 (D) 50

二、填空题

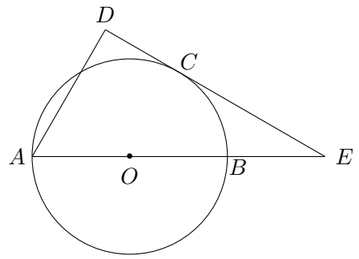
11. 不等式 $-x^2-3x+4>0$ 的解集为_____. (用区间表示)

12. 已知样本数据 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ 的均值 $\overline{x}=5$, 则样本数据 $2x_1+1,\ 2x_2+1,\ \cdots,\ 2x_n+1$ 的均值为_____.

13. 若三个正数 a, b, c 成等比数列, 其中 $a=5+2\sqrt{6}$, $c=5-2\sqrt{6}$, 则 $b=$_____.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)=-2$, 曲线 C_2 的参数方程为 $\begin{cases}x=t^2,\\ y=2\sqrt{2}t,\end{cases}$ (t 为参数), 则 C_1 与 C_2 交点的直角坐标为_____.

15. 如图, AB 为圆 O 的直径, E 为 AB 延长线上一点, 过 E 作圆 O 的切线, 切点为 C, 过 A 作直线 EC 的垂线, 垂足为 D. 若 $AB=4$, $CE=2\sqrt{3}$, 则 $AD=$_____.



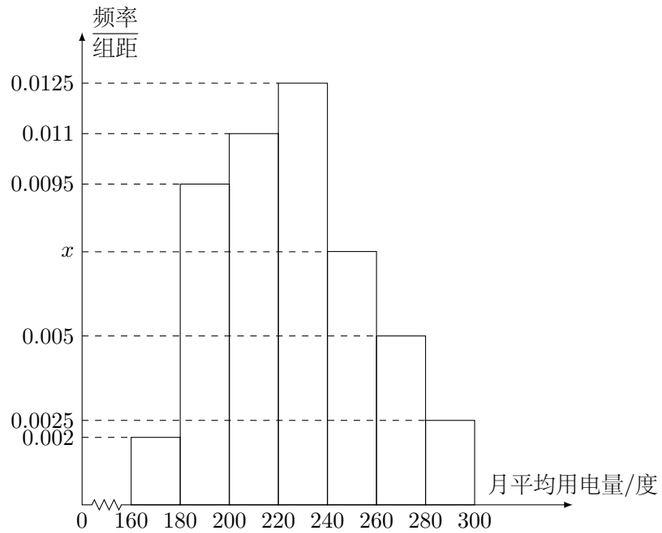
三、解答题

16. 已知 $\tan\alpha=2$.

(1) 求 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的值;

(2) 求 $\dfrac{\sin 2\alpha}{\sin^2\alpha+\sin\alpha\cos\alpha-\cos 2\alpha-1}$ 的值.

17. 某城市 100 户居民的月平均用电量 (单位: 度), 以 $[160,180)$, $[180,200)$, $[200,220)$, $[220,240)$, $[240,260)$, $[260,280)$, $[280,300)$ 分组的频率分布直方图如图.



(1) 求直方图中 x 的值;

(2) 求月平均用电量的众数和中位数;

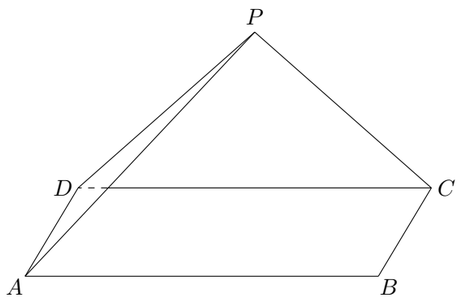
(3) 在月平均用电量为 $[220,240)$, $[240,260)$, $[260,280)$, $[280,300)$ 的四组用户中, 用分层抽样的方法抽取 11 户居民, 则月平均用电量在 $[220,240)$ 的用户中应抽取多少户?

18. 如图, 三角形 PDC 所在的平面与长方形 $ABCD$ 所在的平面垂直, $PD=PC=4$, $AB=6$, $BC=3$.

(1) 证明: $BC \parallel$ 平面 PDA;

(2) 证明: $BC \perp PD$;

(3) 求点 C 到平面 PDA 的距离.



19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, $n \in \mathbf{N}^*$, 已知 $a_1=1$, $a_2=\dfrac{3}{2}$, $a_3=\dfrac{5}{4}$, 且当 $n \geqslant 2$ 时, $4S_{n+2}+5S_n=8S_{n+1}+S_{n-1}$.

(1) 求 a_4 的值;

(2) 证明: $\left\{a_{n+1}-\dfrac{1}{2}a_n\right\}$ 为等比数列;

(3) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

20. 已知过原点的动直线 l 与圆 C_1: $x^2+y^2-6x+5=0$ 相交于不同的两点 A, B.

(1) 求圆 C_1 的圆心坐标;

(2) 求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程;

(3) 是否存在实数 k, 使得直线 L: $y=k(x-4)$ 与曲线 C 只有一个交点? 若存在, 求出 k 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

21. 设 a 为实数, 函数 $f(x)=(x-a)^2+|x-a|-a(a-1)$.

(1) 若 $f(0) \leqslant 1$, 求 a 的取值范围;

(2) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(3) 当 $a \geqslant 2$ 时, 讨论 $f(x)+\dfrac{4}{x}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的零点个数.